

늘푸른고등학교	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한 ~ 평균값 정리			

1) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 - 4x + 1}{x^2 + 2x + 1}$ 의 값은? [4.0점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

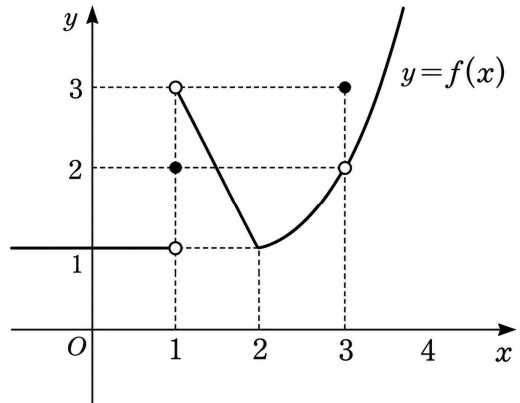
2) 양의 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)$ 가 모든 양수 x 에 대하여

$$3x^2 - 2x < xf(x) < 3x^2 + 2x$$

을 만족시킬 때, 극한값 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\{f(x)\}^2 + x^2}{2x^2 + x - 1}$ 의 값은? [4.0점]

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

3) 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같다.



<보기>에서 옳은 것을 고른 것은? [4.1점]

ㄱ. $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 2$

ㄴ. 닫힌구간 $[0, 2]$ 에서 $f(x)$ 는 최댓값과 최솟값을 모두 갖는다.

ㄷ. 열린구간 $(0, 4)$ 에서 $f(x)$ 가 불연속인 x 의 값은 3개이다.

ㄹ. 열린구간 $(0, 4)$ 에서 $f(x)$ 가 미분 불가능한 x 의 값은 3개이다.

- ① ㄱ, ㄷ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ
④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

4) 함수 $f(x) = x^2 - 2x$ 에 대하여 닫힌구간 $[1, 3]$ 에서

$\frac{f(3) - f(1)}{3 - 1} = f'(c)$ 를 만족시키는 실수 c 의 값은? [4.2점]

- ① 1 ② $\frac{5}{4}$ ③ $\frac{3}{2}$
④ $\frac{7}{4}$ ⑤ 2

늘푸른고등학교	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한 ~ 평균값 정리			

5) $f(0) = 6$ 인 이차함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(3+h) - f(3)}{h} = -2, \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x-1} = 2$$

를 만족시킬 때, 함수 $f(x)$ 의 최댓값은? [4.3점]

- ① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

6) 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여
<보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [4.4점]

- ㄱ. $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ 의 값이 존재하고 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ 이면
 $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ 이다.
ㄴ. 함수 $f(x)$ 가 $x = a$ 에서 불연속이고 $x = a$ 에서 연속인
함수 $g(x)$ 에 대하여 $f(x)g(x)$ 가 $x = a$ 에서 연속이면
 $g(a) = 0$ 이다.
ㄷ. 모든 실수 x 에 대하여 연속인 함수 $f(x)$ 가 임의의 실수
 x 에 대하여 $f(x) \neq 0$ 을 만족할 때, $f(1) > 0$ 이면
 $f(-1) > 0$ 이다.

- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

7) 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을
만족시킬 때, $f'(2)$ 의 값은? (단, a , b 는 상수이다.) [4.5점]

- (가) $0 \leq x < 4$ 에서 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx$ 이다.
(나) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+4) = f(x)$ 이다.

- ① -6 ② -5 ③ -4
④ -3 ⑤ -2

8) 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 와 함수

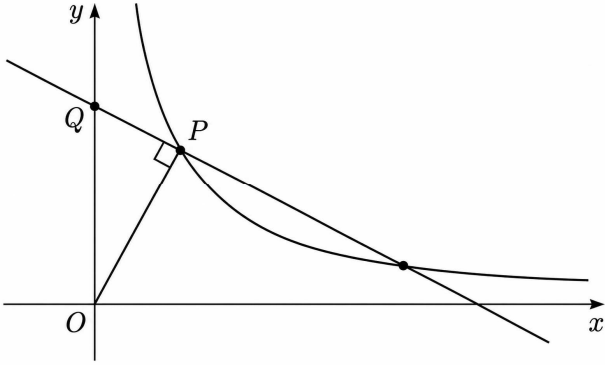
$$g(x) = \begin{cases} \frac{1}{x-5} & (x \neq 5) \\ 0 & (x = 5) \end{cases}$$

에 대하여 $h(x) = f(x)g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분 가능할
때, $h(5) + h'(5)$ 의 값은? [4.6점]

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

늘푸른고등학교	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한 ~ 평균값 정리			

- 9) 그림과 같이 함수 $y = \frac{1}{x} (x > 0)$ 의 그래프 위에 점 $P\left(t, \frac{1}{t}\right)$ 이 있다. 원점 $O(0, 0)$ 에 대하여 점 P 를 지나고 직선 OP 에 수직인 직선이 y 축과 만나는 점을 Q 라 하자.



극한값 $\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\overline{PQ}^2}{\overline{OQ}^2}$ 의 값은? [4.7점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

- 10) 삼차함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x)}{(x+1)^2} = -4, \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-k}{x^2-1} = 10$$

을 만족시킬 때, 함수 $g(x) = (x^2 - x + 1)f(x)$ 에 대하여 $g'(1)$ 의 값은? (단, k 는 상수이다.) [4.8점]

- ① 24 ② 28 ③ 32
④ 36 ⑤ 40

늘푸른고등학교	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한 ~ 평균값 정리			

11)최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sqrt{x^2} - f(x)}{x + f(x)} \times \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{4\sqrt{x^2} - f(x)}{x + f(x)} = -4$$

$$(나) \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x-4)f(x+2)}{\sqrt{x^2-3}} \text{의 값이 존재하지 않는 실수 } a \text{의}$$

개수는 1이다.

$$(다) f(-8) \times f(-6) < 0$$

$f(-1)$ 의 값은? [4.9점]

- ① 4 ② 5 ③ 6
 ④ 7 ⑤ 8

12)실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)$ 가 다음과 같다.

$$f(x) = \begin{cases} 2x-1 & (x > 3) \\ 1 & (x = 3) \\ -x+8 & (x < 3) \end{cases}$$

이차함수 $g(x) = -x^2 + 4x + a$ 에 대하여 합성함수

$h(x) = f(g(x))$ 가 $x = k$ 에서 불연속인 실수 k 의 값이 한 개일 때, $g(3)$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.) [5.0점]

- ① 2 ② 3 ③ 4
 ④ 5 ⑤ 6

늘푸른고등학교	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한 ~ 평균값 정리			

13) 함수 $f(x)$ 를

$$f(x) = \begin{cases} 0 & (x < 0) \\ \frac{1}{2}x^2 & (0 \leq x \leq 2) \\ -\frac{1}{2}x^2 + 4x - 4 & (2 < x < 4) \\ 4 & (x \geq 4) \end{cases}$$

이라 하자. 양의 실수 m 에 대하여

함수 $|f(x) - mx|$ 가 $x = 0$ 에서만 미분가능하지 않도록 하는 m 의 최솟값이 $a + b\sqrt{2}$ 일 때, $a + b$ 는? (단, a, b 는 유리수이다.)

[5.1점]

- ① 6 ② 5 ③ 4
④ 3 ⑤ 2

14) 최고차항의 계수가 1이고 $f(-2) = f(2)$ 인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & (x < -2 \text{ 또는 } x \geq 2) \\ -f(x) & (-2 \leq x < 2) \end{cases}$$

이라 하자. 함수 $g(x)g(x-4)$ 가 $x = k$ 에서 불연속인 실수 k 의 값이 한 개일 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [5.2점]

- ㄱ. $f'(0) = -4$
 ㄴ. 닫힌구간 $[1, 5]$ 에서 함수 $g(x)g(x-4)$ 는 반드시 최댓값과 최솟값을 갖는다.
 ㄷ. 함수 $g(x)g(x-4)$ 가 $x = k$ 에서 불연속인 실수 k 가 양수일 때, 집합 $\{x | f(x) = 0, x \text{는 실수}\}$ 의 모든 원소의 합이 -7 이면 $g(0) = 32$ 이다.

- ① ㄴ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

늘푸른고등학교	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한 ~ 평균값 정리			

15)최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(2, 3)$ 에서의 접선이 점 $(-1, f(-1))$ 을 지난다. 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(-1, f(-1))$ 에서의 접선의 기울기가 12일 때, $f(0)$ 의 값은? [5.3점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

16) $a > 2\sqrt{2}$ 인 실수 a 에 대하여 함수 $f(x)$ 를

$$f(x) = -x^3 + ax^2 + 8x$$

라 하자. 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $O(0, 0)$ 에서의 접선이 곡선과 만나는 점 중 O 가 아닌 점을 A 라 하고, 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 A 에서의 접선이 x 축과 만나는 점을 B 라 하자. 삼각형 OAB 가 $\overline{OA} = \overline{AB}$ 인 이등변삼각형일 때, 삼각형 OAB 의 넓이는? [5.4점]

- ① 120 ② 124 ③ 128
 ④ 132 ⑤ 136

늘푸른고등학교	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한 ~ 평균값 정리			

17)최고차항의 계수가 1인 사차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 함수 $f(x)$ 의 계수는 모두 정수이다.
(나) 함수 $f(x)$ 위의 점 $(0, f(0))$ 에서의 접선의 기울기가 -2 이다.
(다) 함수 $f(x)$ 위의 점 $(0, f(0))$ 에서의 접선이 함수 $f(x)$ 위의 점 $(p, f(p))$ 의 접선과 일치한다.
(라) 방정식 $f(x) = f(0)$ 의 실근은 모두 정수이다.

$f'(2p)$ 의 값은? (단, p 는 0이 아닌 상수이다.) [5.5점]

- ① 10 ② 12 ③ 14
④ 16 ⑤ 18

18)[논술형 1] 곡선 $y = x^3 + x^2 + a$ 위의 점 $(b, 6)$ 에서의 접선이 $(0, 1)$ 을 지날 때, $a+b$ 의 값을 구하고 그 과정을 논술하시오.
(단, a, b 는 상수이다.) [6.0점]

늘푸른고등학교	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한 ~ 평균값 정리			

19)[논술형 2] 함수

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^3 + ax^2 + bx + c}{(x-1)^2} & (x \neq 1) \\ 4 & (x = 1) \end{cases}$$

가 모든 실수 x 에서 연속일 때, 함수의 극한의 성질을 이용하여 실수 a, b, c 의 값을 구하고 그 과정을 논술하시오. [7.0점]

20)[논술형 3] 함수 $f(x) = x^3 - 3ax^2 + 9ax + 2$ 가 구간

$[1, \infty)$ 에서 증가하도록 하는 실수 a 의 범위를 구하고 그 과정을 논술하시오. [7.0점]